Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Перевод научного текста на английский язык с правильной терминологией

Доклад по дисциплине «Автоматизация научных исследований»

Выполнили: Фролов И., Поляков В.
группа 5040102/60201

Санкт-Петербург, 2026

План доклада

Часть 1. Теория

Фролов Иван · слайды 3–11

1. Чем научный перевод отличается от обычного
2. Почему термины переводятся с ошибками
3. Подходы: машинный перевод и LLM
4. Глоссарий и промпт для перевода
5. Как оценить качество перевода

Часть 2. Эксперимент

Поляков Вячеслав · слайды 12–23

1. Три модели и два промпта на одной статье
2. Метрики: BLEU, chrF, косинусное сходство
3. Ручная проверка терминов
4. Что дал глоссарий
5. Лабораторная работа

Научный перевод: в чём отличие

Обычный перевод

Передать смысл и интонацию. Допустимы пересказ, синонимы, перестройка фраз.

ПРИМЕР

«Он решил задачу быстро» → He solved the problem quickly / He quickly found the answer

Научный перевод

Термин передаётся устоявшимся эквивалентом, один термин переводится везде одинаково, числа и формулы не меняются.

ПРИМЕР

«дисперсия случайной величины» → variance of a random variable, а не dispersion

Зачем это нужно: в российских журналах название, аннотация и ключевые слова статьи публикуются и на английском языке. По ним статью находят в международных базах, поэтому ошибка в термине делает статью «невидимой» для поиска.

ГОСТ Р 7.0.7-2021 «Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление»

Почему термины переводятся с ошибками

Ложные друзья переводчика

Слово похоже на английское, но значит другое

актуальная задача → actual problem ✗
→ relevant / topical problem ✓

Калька

Дословный перевод русской конструкции

в данной работе → in the given work ✗
→ in this paper ✓

Несколько эквивалентов

Выбор зависит от контекста и формулы

среднее квадратичное отклонение
→ standard deviation или RMS deviation

Непоследовательность

Один термин в тексте переведён по-разному

аппроксимация → approximation, fitting, smoothing
→ везде approximation ✓

Термины-ловушки в математике

Русский термин	Дословный перевод	Правильно
дисперсия	dispersion	**variance**
частная производная	private derivative	**partial derivative**
метод наименьших квадратов	method of smallest squares	**least squares method**
производная по x	derivative by x	**derivative with respect to x**
краевая задача	edge problem	**boundary value problem**
собственное значение	own value	**eigenvalue**
раскрыть скобки	open the brackets	**expand the brackets**

Проверять перевод термина удобно по англоязычным учебникам и статьям той же области, а не по общему словарю.

Подходы к автоматическому переводу

Критерий	Машинный перевод (Google, Яндекс, DeepL)	LLM (DeepSeek, GigaChat, GPT)	LLM + глоссарий
Учитывает контекст	в основном предложение	весь текст	весь текст
Научные термины	часто дословно	лучше, но без гарантий	по глоссарию
Можно дать инструкции	нет	да	да
Может добавить лишнее	нет	да	да, реже
Что нужно для запуска	браузер	чат или API	чат + список терминов

Постредактирование: в любом варианте перевод проверяет человек, который знает предметную область.

Глоссарий: как его составить

1

Выписать термины

из названия, аннотации, ключевых слов и формул

→

2

Найти эквиваленты

англоязычные учебники, Encyclopedia of Mathematics, Multitran

→

3

Проверить по смыслу

сверить с определением или формулой в статье

→

4

Добавить в промпт

и требовать строго следовать глоссарию

Пример глоссария

```
дисперсия                — variance
частная производная      — partial derivative
метод наименьших квадратов — least squares method
аппроксимирующая функция — approximating function
```

Правило: в глоссарий попадают все термины, которые могут перевести по-разному. Термин, которого нет в списке, модель переведёт как сможет.

Промпт для перевода

```
Ты переводчик научных статей по математике.
Переведи текст на английский для журнала.

Используй общепринятые термины,
а не дословный перевод.
Один термин переводи везде одинаково.
Сохраняй числа и формулы, ничего не добавляй.

Глоссарий:
- дисперсия — variance
- производная по x — derivative with respect to x

Выведи только перевод.

Текст: """[текст]"""
```

Роль и задача

кто переводит и для чего

Правила

термины, единообразие, числа

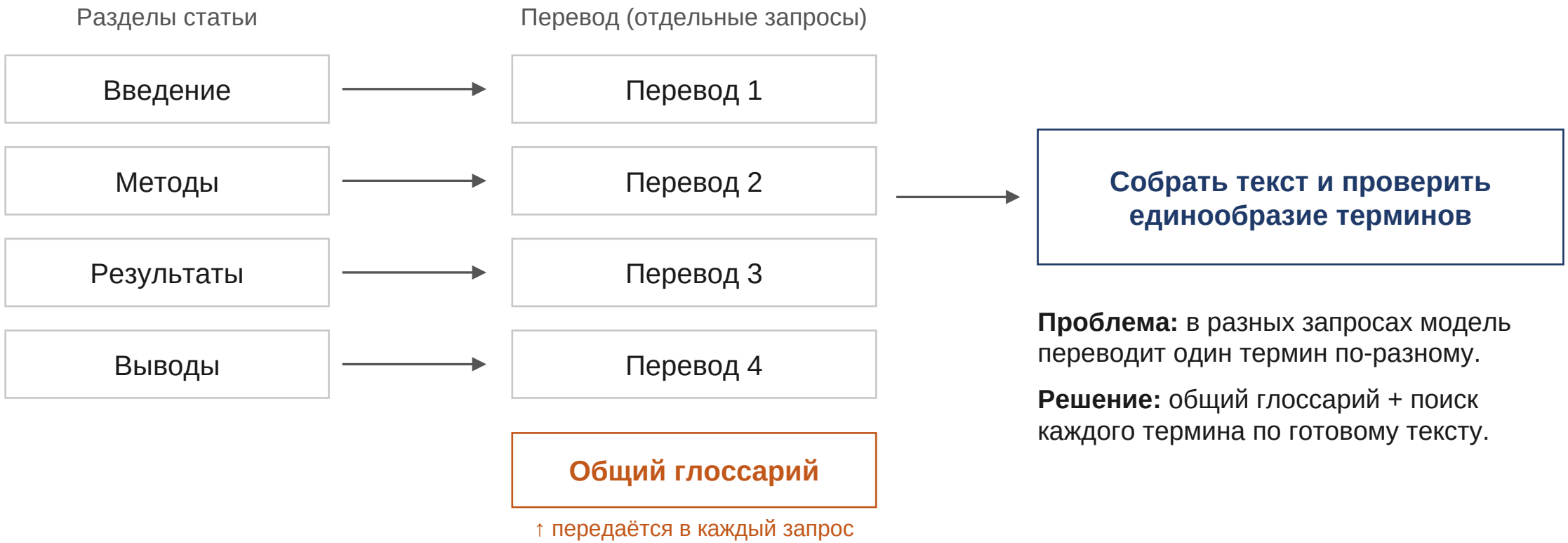
Глоссарий

утверждённые переводы терминов

Формат ответа

без вступлений и пояснений

Длинные тексты: перевод по частям



Проблема: в разных запросах модель переводит один термин по-разному.

Решение: общий глоссарий + поиск каждого термина по готовому тексту.

Типичные ошибки при переводе

Ошибка	Оригинал	Перевод модели	Правильно
Калька	раскрыть скобки	open the brackets	expand the brackets
Ложный друг	дисперсия	dispersion	variance
Буквализм	величина достоверности аппроксимации R^2	approximation reliability measure	coefficient of determination
Непоследовательность	один термин в двух местах	RMS approximation … standard approximation	least-squares approximation
Лишний текст	—	«Вот перевод вашего текста…»	только перевод

Как оценить качество перевода

Метод	Как работает	Ограничение
BLEU	доля совпадающих с эталоном цепочек из 1–4 слов, 0–100	синонимы считает ошибкой
chrF	совпадение цепочек символов, 0–100	нужен эталон, как и BLEU
Косинусное сходство	тексты → векторы (частоты слов TF-IDF или эмбеддинги), косинус угла между ними, 0–1	не видит ошибку в одном термине
Ручная проверка терминов	каждый термин сверяется с глоссарием	долго

Косинусное сходство

$$\cos(A,B) = A \cdot B / (|A| \cdot |B|)$$

A, B — векторы двух текстов
1 — тексты совпадают
0 — ничего общего

TF-IDF сравнивает слова, эмбеддинги — смысл.

Главная метрика: ручная проверка терминов. Автоматические метрики показывают близость к эталону, но не правильность термина.

Эксперимент: три модели, два промпта

Статья: *Тюнькин А.Б., Пармузина М.С. Аппроксимация с помощью среднеквадратического приближения*

Вестник науки, 2024, № 1 (70). Эталон для части А: английский перевод от авторов из журнала.



- 6 прогонов: 3 модели × 2 промпта, каждый в новом чате без истории
- бесплатные версии с настройками по умолчанию, текст передан файлом
- авторский перевод удалён из текста и служит эталоном

Промпты эксперимента

Промпт 1 — простой

```
Переведи текст на английский
язык.

Текст:
"""[текст]"""
```

Зачем два промпта: сравнить перевод 8 терминов глоссария без него и с ним. Отдельно проверяем другие термины текста, которых в глоссарии нет: глоссарий никогда не охватывает всё.

Промпт 2 — роль, правила, глоссарий

```
Ты переводчик научных статей по математике.
Переведи текст на английский язык для научного журнала.

1. Используй общепринятую терминологию, не дословный перевод.
2. Один русский термин переводи везде одинаково.
3. Термины из глоссария переводи строго по глоссарию.
4. Сохраняй числа и структуру. Ничего не добавляй.
5. Выведи только перевод.

Глоссарий: аппроксимация — approximation;
аппроксимирующая функция — approximating function;
сглаживание — smoothing; эмпирическая формула — empirical
formula; среднеквадратическое приближение — least-squares
approximation; метод наименьших квадратов — least squares
method; интерполяционный многочлен — interpolation
polynomial; критерий близости — closeness criterion

Текст: """[текст]"""
```

Эталон тоже ошибается

Авторский перевод (фрагменты)

*APPROXIMATION USING THE **RMS APPROXIMATION***

*Abstract: …the task of approximation often arises – **compiling** a function based on individual values…*

*Keywords: approximation, smoothing, **standard approximation**, empirical formula.*

Русский термин	У автора	Правильно
среднеквадратическое приближение	RMS approximation (название) — нестандартно standard approximation (ключевые слова) — ошибка	least-squares approximation или mean-square approximation
составление функции	compiling a function	constructing a function

Вывод: один термин переведён автором по-разному в названии и в ключевых словах. Сравнение с таким эталоном по метрикам нужно дополнять ручной проверкой.

Как проверяли: Burden R., Faires J. Numerical Analysis, гл. 8 «Least Squares Approximation»; Encyclopedia of Mathematics, статья «Mean-square approximation of a function»

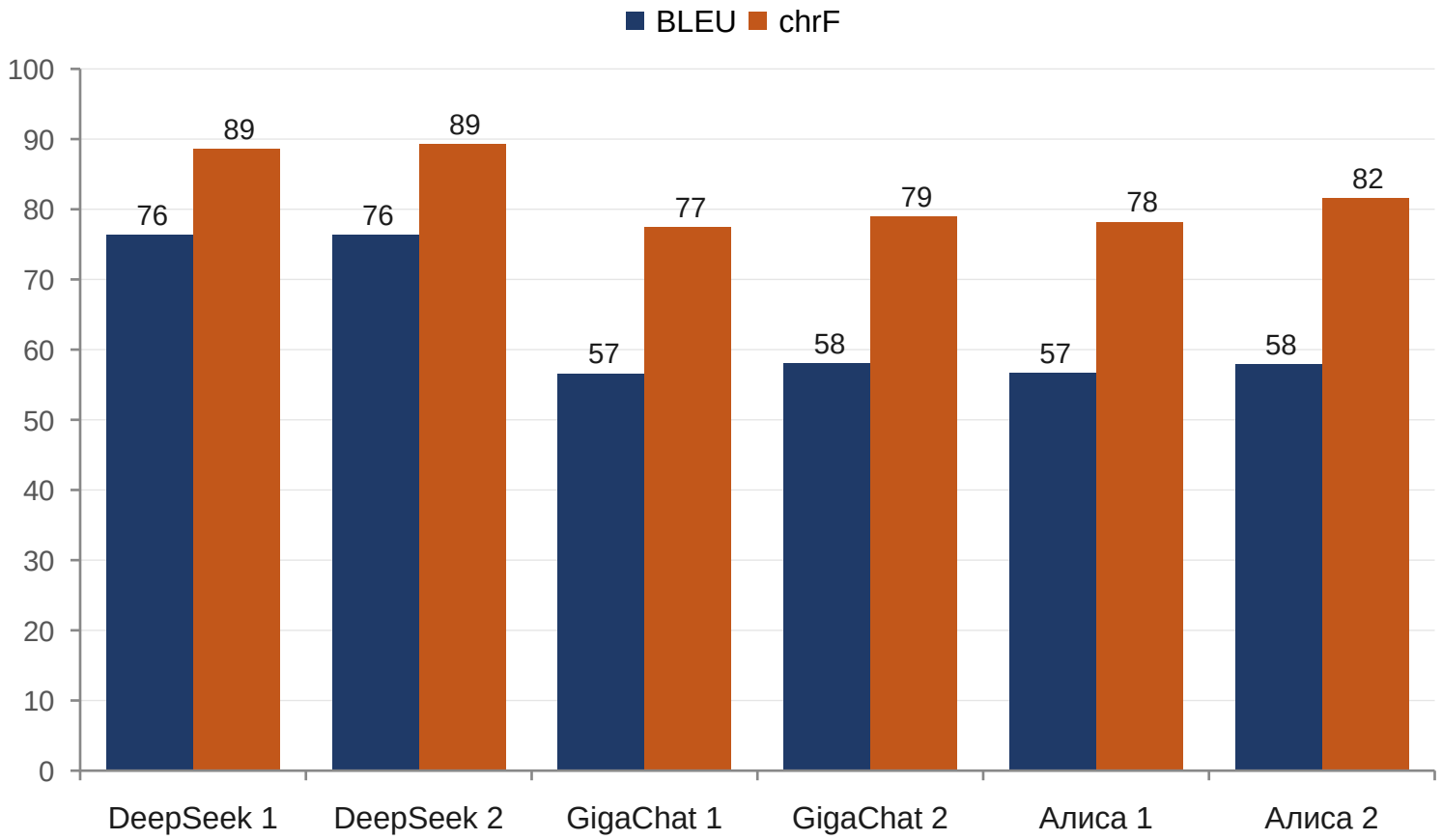
Как сравниваем: метрики

Метрика	Что показывает	Где считаем	Хорошо
BLEU	совпадение цепочек слов с эталоном	онлайн-калькулятор	ближе к 100
chrF	совпадение цепочек символов с эталоном	онлайн-калькулятор	ближе к 100
Косинус TF-IDF	сходство по словам	онлайн-калькулятор	ближе к 1
Косинус эмбеддингов	сходство по смыслу	векторы слов (spaCy)	ближе к 1
Термины	сколько терминов переведено верно	вручную	все

Калькуляторы: metricgate.com/calculator/bleu-machine-translation
metricgate.com/calculator/text-similarity-analysis (метрика cosine, тексты разделяются «;»)

Термин засчитывается полностью (1), частично (0,5 — близко, но неточно) или не засчитывается (0).

Часть A: сходство с авторским переводом



1 — простой промпт, 2 — с глоссарием

76

BLEU у DeepSeek — максимум

≈57

BLEU у GigaChat и Алисы

+0…1.4

BLEU даёт глоссарий

Косинусное сходство

Перевод модели vs авторский эталон (часть A)

Перевод	cos TF-IDF	cos эмбеддингов
DeepSeek 1	**0.91**	0.997
DeepSeek 2	**0.91**	0.998
GigaChat 1	0.81	0.997
GigaChat 2	0.79	0.995
Алиса 1	0.80	0.994
Алиса 2	0.82	0.995

Опыт: испортили 4 термина в переводе DeepSeek 1

smoothing → flattening, empirical formula → experimental formula, numerical → number methods, approximating → approaching functions

Сравнение с эталоном	TF-IDF	эмб.	BLEU
DeepSeek 1 как есть	0.91	0.997	76.4
+ 4 ошибки в терминах	**0.88**	**0.996**	**70.4**
GigaChat 1 (для сравнения)	0.81	0.997	56.6

4 грубые ошибки почти не снизили метрики: перевод с ошибками всё ещё «лучше» GigaChat

Вывод: косинусное сходство подтверждает близость к эталону, но, как и BLEU, не ловит ошибки в терминах.

Термины из глоссария: без глоссария и с ним

		Промпт 1 — без глоссария			Промпт 2 — с глоссарием		
Термин	**Перевод по глоссарию**	**DS**	**GC**	**A**	**DS**	**GC**	**A**
аппроксимация	approximation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
аппроксимирующая функция	approximating function	✓	✓	✓	✓	✓	✓
сглаживание	smoothing	✓	✓	✓	✓	✓	✓
эмпирическая формула	empirical formula	✓	✓	✓	✓	✓	✓
метод наименьших квадратов	least squares method	✓	✓	✓	✓	✓	✓
интерполяционный многочлен	interpolation polynomial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
среднеквадратическое приближение	least-squares approximation	✓	✗	✗	✓	✓	✓
критерий близости	closeness criterion	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Итого из 8		7	6	6	**8**	**8**	**8**

Без глоссария ошибки: «least squares method» вместо «least-squares approximation» (метод вместо приближения) и «proximity criterion» вместо «closeness criterion». С глоссарием обе исправлены у всех трёх моделей.

Термины вне глоссария

В тексте есть и другие термины. Ошибки в них показывают, что нужно было внести в глоссарий.

Термин	Правильно	DS 1	DS 2	GC 1	GC 2	A 1	A 2
составление функции	constructing	✓	✓	✓	✓	~	✓
среднее квадратичное отклонение	RMS deviation	✗	~	~	~	✓	~
величина достоверности R^2	coefficient of determination	✓	✗	✓	✗	✗	✗
обязательное условие	necessary condition	✓	✓	✗	✓	✓	✓
случайные помехи	random noise	✓	✓	✓	✓	✗	✓
свободные члены	constant terms	✗	✗	✗	✗	✗	✗
открываем скобки	expand the brackets	✗	✗	✗	✗	✗	✗
табличная зависимость	tabulated function	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Итого из 8		**4**	3.5	3.5	3.5	2.5	3.5

DS — DeepSeek, GC — GigaChat, A — Алиса; 1 — простой промпт, 2 — с глоссарием. ✓ верно, ~ неточно (0,5), ✗ ошибка. Ответы моделей: standard / mean square deviation, reliability measure, free terms, open the brackets, tabular dependence.

Что дал глоссарий

Помогло

критерий близости

closeness criterion: 0 из 3 без глоссария → 3 из 3 с ним

среднеквадратическое приближение

least-squares approximation: 1 из 3 → 3 из 3

Навредило

R^2 (не в глоссарии)

coefficient of determination: 2 из 3 с промптом 1 → 0 из 3 с промптом 2 (стало reliability measure)

название

тавтология: Approximation using least-squares approximation

Общее правило не помогло

свободные члены, скобки, табличная зависимость

правило «используй общепринятую терминологию, не дословный перевод» не сработало: калька в 6 переводах из 6

Вывод: глоссарий работает только для своих терминов, поэтому в него нужно включать и «простые» обороты вроде свободных членов и скобок.

Итоги эксперимента

Показатель	DeepSeek 1 / 2	GigaChat 1 / 2	Алиса 1 / 2
BLEU	**76.4 / 76.4**	56.6 / 58.0	56.7 / 57.9
chrF	**88.6 / 89.3**	77.4 / 78.9	78.2 / 81.6
cos TF-IDF	**0.91 / 0.91**	0.81 / 0.79	0.80 / 0.82
Термины из глоссария, из 8	7 / 8	6 / 8	6 / 8
Термины вне глоссария, из 8	**4 / 3.5**	3.5 / 3.5	2.5 / 3.5
Формат ответа	**только перевод**	пересказ на русском, обращение к пользователю	нужен второй запрос

Лучшая модель: DeepSeek. Но и у неё половина терминов вне глоссария переведена неверно или неточно: без глоссария и ручной проверки научный перевод не обходится.

Лабораторная работа: задание

Цель: сравнить переводы трёх LLM с авторским и проверить термины.

№	Шаг	Что сделать
1	Выбрать статью	На русском, с авторскими английскими названием, аннотацией и ключевыми словами
2	Подготовить текст	Часть А: русские название, аннотация, ключевые слова. Часть Б: 200–300 слов основного текста
3	Составить глоссарий	5–10 терминов с проверенными переводами
4	Перевести	3 модели × 2 промпта (простой и с глоссарием), каждый в новом чате
5	Посчитать метрики	Для части А: BLEU и косинусное сходство с авторским переводом
6	Проверить термины	Таблица «термин × перевод»: ✓ верно, ~ неточно, ✗ ошибка
7	Сделать вывод	Лучшая модель и что изменил глоссарий

Калькуляторы: metricgate.com/calculator/bleu-machine-translation, metricgate.com/calculator/text-similarity-analysis

Лабораторная работа: что сдать

Отчёт

1. Статья, глоссарий и оба промпта
2. Таблица метрик для части А: BLEU и косинусное сходство
3. Таблица проверки терминов для частей А и Б
4. Шесть переводов, ошибки в терминах выделены красным
5. Вывод: лучшая модель и что дал глоссарий

Список источников

1 **Papineni K. et al. BLEU: a method for automatic evaluation of machine translation**

Proceedings of ACL, 2002 · метрика BLEU

2 **Popović M. chrF: character n-gram F-score for automatic MT evaluation**

Proceedings of WMT, 2015 · метрика chrF

3 **Manning C., Raghavan P., Schütze H. Introduction to Information Retrieval**

Cambridge University Press, 2008 · TF-IDF и косинусное сходство

4 **ГОСТ Р 7.0.7-2021. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление**

требования к метаданным статьи на английском языке

5 **Тюнькин А.Б., Пармузина М.С. Аппроксимация с помощью среднеквадратического приближения**

Вестник науки, 2024, № 1 (70), т. 3, с. 1062–1073 · статья для эксперимента

6 **Multitran: многоязычный словарь терминов**

multitran.com · поиск эквивалентов для глоссария

Выводы

- В научном переводе главное – точный и единообразный перевод терминов
- LLM переводят гладко, но термины часто дословно: кальки и ложные друзья
- Глоссарий в промпте исправляет только те термины, которые в нём есть
- Слишком строгий промпт делает перевод буквальнее
- BLEU, chrF и косинусное сходство не замечают ошибок в терминах – нужна ручная проверка
- Эксперимент: лучшая модель DeepSeek, но и у неё половина терминов вне глоссария с ошибкой

Спасибо за внимание!